

Pseudocódigo del generador de horarios

Colegio Madres Dominicas (MMDD), Concepción

Taller de Gestión de Operaciones — Grupo 5

2 de octubre de 2026

Este documento describe en pseudocódigo el motor de asignación implementado en la clase `MotorHorarios` de `notebooks/generador_horarios.py`. El método construye el horario semanal de los 24 cursos en tres fases: (i) fija los bloques que no se pueden mover (electivos sincronizados de 3° y 4° medio, lunes tarde de 3° medio y Orientación en básica); (ii) completa cada curso con una heurística constructiva voraz que prioriza bloques dobles de 90 minutos y días distintos para cada asignatura; y (iii) repara los conflictos restantes con una búsqueda local *min-conflicts* con lista tabú, que intercambia lecciones dentro de un mismo curso.

Notación

- $\mathcal{C}$: los 24 cursos (1° básico a 4° medio, secciones A y B); $\mathcal{C}_B$: lista ordenada de los 8 cursos de 1° a 4° básico; $\mathcal{C}_{3M}$, $\mathcal{C}_{4M}$: secciones A y B de 3° y 4° medio.
- $\mathcal{D}$: días de lunes a viernes. Un bloque es un par $s = (d, b)$ con día d y número de bloque $b \in \{1, \dots, 10\}$; $B_{c,d}$: bloques permitidos al curso c el día d según su jornada.
- M_c : malla curricular del curso c , formada por tuplas (a, h, p, e) : asignatura, horas semanales, docente y espacio (Aula, Gimnasio o Sala Electivos).
- $X_c(s) = \ell = (a_c(s), p_c(s), e_c(s))$: lección asignada al curso c en el bloque s ; $\text{dom}(X_c)$: bloques ocupados del curso c ; L_c : bloques fijos del curso c , que nunca se intercambian.
- $T(s, p)$: cursos que tienen al docente p en el bloque s ; $G(s)$: cursos que usan recintos deportivos en el bloque s , con capacidad $\kappa = 3$; $N_c(d, a)$: número de bloques de la asignatura a del curso c el día d .
- $\mathcal{F}_c$: pares (d, a) en que la asignatura a del curso c queda fragmentada el día d , es decir, en más de dos bloques o en dos bloques no consecutivos.
- $\mathcal{A}^\Delta$: asignaturas troncales para ordenar sesiones (Matemática, Lenguaje y Ciencias); $\mathcal{A}^*$: asignaturas cuyos bloques dobles no se separan en un intercambio simple (Matemática y Lenguaje).
- $[P]$: vale 1 si la proposición P es verdadera y 0 en caso contrario.
- Valores usados por el programa: $\omega = 3$, $K = 10\,000$, $\tau = 15$, $\varepsilon = 0,05$.

Algoritmo 1 GENERARHORARIO($\mathcal{C}, \mathcal{D}, B, M, J, \omega, K, \tau, \varepsilon$)

Entrada: $\mathcal{C}$: cursos; $\mathcal{D}$: días hábiles; $B_{c,d}$: bloques permitidos del curso c el día d ; M_c : malla curricular del curso c ; J_c : profesor jefe del curso c ; ω : semilla aleatoria; K : número máximo de iteraciones de la búsqueda local; τ : permanencia tabú; ε : probabilidad de aceptar un movimiento que empeora.

Salida: Horario H que asigna a cada curso y bloque una lección (a, p, e) , cubre exactamente las horas de M_c y minimiza los choques de docentes, el sobrecupo de recintos deportivos y la fragmentación diaria de asignaturas; es factible si la búsqueda llega a cero conflictos antes de K iteraciones.

```
1: inicializar el generador aleatorio con la semilla  $\omega$ 
2:  $L \leftarrow \text{BLOQUESFIJOS}(\mathcal{C}, J)$  // Algoritmo 2
3:  $X_c \leftarrow \emptyset, \forall c \in \mathcal{C}; T(\cdot) \leftarrow \emptyset; G(\cdot) \leftarrow \emptyset; N(\cdot) \leftarrow \emptyset$ 
4: for all  $c \in \mathcal{C}, (s, \ell) \in L_c$  do
5:   ASIGNAR( $c, s, \ell$ ) // registra los bloques fijos
6: end for
7: for all  $c \in \mathcal{C}$  do
8:   CONSTRUCCIÓNVORAZ( $c$ ) // Algoritmo 3
9: end for
10: MINCONFLICTOSTABÚ( $K, \tau, \varepsilon$ ) // Algoritmo 4
11:  $H \leftarrow$  horario construido a partir de  $X$ 
12: return  $H$ 
```

Algoritmo 2 BLOQUESFIJOS($\mathcal{C}, J$)

Entrada: $\mathcal{C}$: cursos; J_c : profesor jefe del curso c .

Salida: Bloques fijos L_c de cada curso, como función parcial de bloques $s = (d, b)$ a lecciones (a, p, e) .

```
1:  $L_c \leftarrow \emptyset, \forall c \in \mathcal{C}$ 
2:  $S_3 \leftarrow$  bloques 1–4 de martes a viernes, luego (lunes, 7) y (lunes, 8) //  $S_3 = (s_0, \dots, s_{17})$ 
3:  $S_4 \leftarrow$  bloques 5–8 de martes a viernes, luego (lunes, 9) y (lunes, 10) //  $S_4 = (s_0, \dots, s_{17})$ 
4: for all  $(\mathcal{C}', S) \in \{(\mathcal{C}_{3M}, S_3), (\mathcal{C}_{4M}, S_4)\}$  do // electivos sincronizados A y B
5:   for all  $c \in \mathcal{C}'$  do
6:     for  $k \leftarrow 0$  to 17 do
7:        $j \leftarrow \lfloor k/2 \rfloor \bmod 3 + 1$  // rota los electivos 1, 2, 3 en pares de bloques
8:        $L_c(s_k) \leftarrow (\text{Electivo } j, p_{c,j}^{\text{el}}, \text{Sala Electivos})$  //  $p_{c,j}^{\text{el}}$ : docente del electivo
9:     end for
10:   end for
11: end for
12: for all  $b \in \{9, 10\}$  do // lunes tarde de 3° medio
13:    $L_{3^\circ \text{M A}}((\text{lunes}, b)) \leftarrow (\text{Educación Ciudadana, Prof. Historia 3, Aula})$ 
14:    $L_{3^\circ \text{M B}}((\text{lunes}, b)) \leftarrow (\text{Filosofía, Prof. Filosofía, Aula})$ 
15: end for
16:  $\Omega \leftarrow (\text{miércoles, jueves, viernes, martes})$  // días rotativos de Orientación
17: for  $i \leftarrow 0$  to 7 do
18:    $c \leftarrow \mathcal{C}_B[i]$  // 1° a 4° básico
19:    $L_c((\Omega[i \bmod 4], 7)) \leftarrow (\text{Orientación, } J_c, \text{Aula})$  // a cargo del profesor jefe
20: end for
21: return  $L$ 
```

Algoritmo 3 CONSTRUCCIÓN VORAZ(c)

Entrada: c : curso con sus bloques fijos ya registrados en X_c ; estructuras T , G y N actuales.

Salida: X_c completo: cada asignatura de M_c ocupa exactamente sus h horas semanales.

```
1:  $Q \leftarrow ()$  // sesiones  $(a, p, e, \lambda)$  de duración  $\lambda \in \{1, 2\}$ 
2: for all  $(a, h, p, e) \in M_c$  do
3:    $r \leftarrow h - |\{s \in \text{dom}(X_c) : a_c(s) = a\}|$  // horas no cubiertas por bloques fijos
4:   while  $r \geq 2$  do
5:     agregar  $(a, p, e, 2)$  a  $Q$ ;  $r \leftarrow r - 2$ 
6:   end while
7:   if  $r = 1$  then
8:     agregar  $(a, p, e, 1)$  a  $Q$ 
9:   end if
10: end for
11: ordenar  $Q$ : primero  $e = \text{Gimnasio}$ , luego  $a \in \mathcal{A}^\Delta$ , luego el resto
12:  $F_2 \leftarrow \emptyset$ ;  $F_1 \leftarrow \emptyset$  // pares dobles libres y bloques simples libres
13: for all  $d \in \mathcal{D}$ ,  $(b, b') \in \{(1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8), (9, 10)\}$  do
14:   if  $\text{LIBRE}(c, d, b) \wedge \text{LIBRE}(c, d, b')$  then
15:      $F_2 \leftarrow F_2 \cup \{(d, b), (d, b')\}$ 
16:   else if  $\text{LIBRE}(c, d, b)$  then
17:      $F_1 \leftarrow F_1 \cup \{(d, b)\}$ 
18:   else if  $\text{LIBRE}(c, d, b')$  then
19:      $F_1 \leftarrow F_1 \cup \{(d, b')\}$ 
20:   end if
21: end for
22: for all  $(a, p, e, 2) \in Q$  do // sesiones dobles de 90 minutos
23:    $V \leftarrow \{(s, s') \in F_2 : N_c(d(s), a) = 0\}$  // prefiere días sin la asignatura
24:   if  $V = \emptyset$  then
25:      $V \leftarrow F_2$ 
26:   end if
27:   if  $V \neq \emptyset$  then
28:      $(s, s') \leftarrow \arg \min_{(s, s') \in V} \text{PENALIZACIÓN}(c, a, p, e, \{s, s'\})$  // en orden aleatorio
29:      $F_2 \leftarrow F_2 \setminus \{(s, s')\}$ 
30:   else
31:     extraer dos bloques  $s, s'$  de  $F_1$  // no quedan pares dobles
32:   end if
33:   ASIGNAR( $c, s, (a, p, e)$ ); ASIGNAR( $c, s', (a, p, e)$ )
34: end for
35: for all  $(a, p, e, 1) \in Q$  do // sesiones simples de 45 minutos
36:   if  $F_1 = \emptyset \wedge F_2 \neq \emptyset$  then
37:     extraer un par  $(s, s')$  de  $F_2$ ;  $F_1 \leftarrow F_1 \cup \{s, s'\}$  // divide un par doble
38:   end if
39:    $V \leftarrow \{s \in F_1 : N_c(d(s), a) = 0\}$ 
40:   if  $V = \emptyset$  then
41:      $V \leftarrow F_1$ 
42:   end if
43:    $s \leftarrow \arg \min_{s \in V} \text{PENALIZACIÓN}(c, a, p, e, \{s\})$  // en orden aleatorio
44:    $F_1 \leftarrow F_1 \setminus \{s\}$ ; ASIGNAR( $c, s, (a, p, e)$ )
45: end for
```

Algoritmo 4 MINCONFLICTOSTABÚ(K, τ, ε)

Entrada: K : iteraciones máximas; τ : permanencia tabú; ε : probabilidad de aceptar un movimiento que empeora; horario inicial X con sus estructuras T , G y N .

Salida: X sin conflictos, o el mejor estado alcanzado tras K iteraciones.

```
1:  $\Theta(\cdot) \leftarrow 0$  // lista tabú: iteración hasta la que un movimiento está prohibido
2:  $(t, g, f) \leftarrow \text{CONFLICTOS}()$  // Algoritmo 6
3: for  $k \leftarrow 0$  to  $K - 1$  do
4:   if  $t = 0 \wedge g = 0 \wedge f = 0$  then
5:     break // horario factible
6:   end if
7:    $R \leftarrow \biguplus_{(s,p): |T(s,p)| > 1} T(s,p) \uplus \biguplus_{s: |G(s)| > \kappa} G(s)$  // multiconjunto de cursos en choque
8:   if  $R = \emptyset$  then
9:      $R \leftarrow \{c \in \mathcal{C} : \mathcal{F}_c \neq \emptyset\}$  // cursos con asignaturas fragmentadas
10:  end if
11:  if  $R = \emptyset$  then
12:    break
13:  end if
14:   $c \leftarrow$  elemento aleatorio de  $R$ 
15:   $W \leftarrow \text{dom}(X_c) \setminus \text{dom}(L_c)$  // bloques intercambiables
16:   $Z \leftarrow \{s \in W : |T(s, p_c(s))| > 1 \vee (e_c(s) = \text{Gimnasio} \wedge |G(s)| > \kappa)\}$ 
17:  if  $Z = \emptyset$  then
18:     $Z \leftarrow \{(d, b) \in W : (d, a_c(d, b)) \in \mathcal{F}_c\}$ 
19:  end if
20:  if  $Z = \emptyset$  then
21:     $Z \leftarrow W$ 
22:  end if
23:   $s_1 \leftarrow$  elemento aleatorio de  $Z$ 
24:   $(S_1, S_2, \Delta^*) \leftarrow \text{MEJORMOVIMIENTO}(c, s_1, W, k)$  // Algoritmo 5
25:  if  $S_1 \neq \text{nulo} \wedge (\Delta^* \leq 0 \vee \text{rand}() < \varepsilon)$  then // acepta empeorar con prob.  $\varepsilon$ 
26:    for  $i \leftarrow 1$  to  $|S_1|$  do
27:       $\text{INTERCAMBIAR}(c, S_1[i], S_2[i])$ 
28:    end for
29:     $\Theta(c, S_1[1], S_2[1]) \leftarrow k + \tau$ ;  $\Theta(c, S_2[1], S_1[1]) \leftarrow k + \tau$ 
30:     $(t, g, f) \leftarrow \text{CONFLICTOS}()$ 
31:  end if
32: end for
```

Algoritmo 5 MEJORMOVIMIENTO(c, s_1, W, k)

Entrada: c : curso elegido; $s_1 = (d_1, b_1)$: bloque en conflicto; W : bloques intercambiables de c ; k : iteración actual.

Salida: Listas de bloques S_1 y S_2 que se intercambian posición a posición (de largo 2 en un intercambio doble o 1 en uno simple) y su variación Δ^* de costo.

```
1:  $(a_1, p_1, e_1) \leftarrow X_c(s_1)$ ;  $\sigma_1 \leftarrow \text{COMPAÑERO}(c, s_1, W)$ 
2:  $(S_1, S_2) \leftarrow (\text{nulo}, \text{nulo})$ ;  $\Delta^* \leftarrow \infty$ 
3: if  $\sigma_1 \neq \text{nulo}$  then // intercambio doble: conserva el bloque de 90 min
4:    $u_1 \leftarrow \min(s_1, \sigma_1)$ ;  $v_1 \leftarrow \max(s_1, \sigma_1)$ 
5:    $U \leftarrow \{(u_2, v_2) : u_2 = (d_2, b_2) \in W, v_2 = (d_2, b_2 + 1) \in W, u_2 \neq u_1, X_c(u_2) = X_c(v_2), a_c(u_2) \neq a_1\}$ 
6:   for all  $(u_2, v_2) \in U$  do
7:     if  $\Theta(c, u_1, u_2) \leq k \wedge \text{COMPATIBLEDÍA}(c, s_1, u_2)$  then
8:        $\Delta \leftarrow \text{DELTAINTERCAMBIO}(c, (u_1, v_1), (u_2, v_2))$ 
9:       if  $\Delta < \Delta^*$  then
10:         $\Delta^* \leftarrow \Delta$ ;  $(S_1, S_2) \leftarrow ((u_1, v_1), (u_2, v_2))$ 
11:       end if
12:       if  $\Delta^* < 0$  then
13:         break // primera mejora
14:       end if
15:     end if
16:   end for
17: end if
18: if  $S_1 = \text{nulo} \vee \Delta^* > 0$  then // intercambio simple
19:   for all  $s_2 = (d_2, b_2) \in W \setminus \{s_1\}$  con  $X_c(s_2) \neq X_c(s_1)$  do
20:      $a_2 \leftarrow a_c(s_2)$ ;  $\sigma_2 \leftarrow \text{COMPAÑERO}(c, s_2, W)$ 
21:      $\rho \leftarrow d_1 \neq d_2 \wedge ((a_1 \in \mathcal{A}^* \wedge \sigma_1 \neq \text{nulo}) \vee (a_2 \in \mathcal{A}^* \wedge \sigma_2 \neq \text{nulo}))$  // rompe un doble
22:     if  $\Theta(c, s_1, s_2) \leq k \wedge \text{COMPATIBLEDÍA}(c, s_1, s_2) \wedge \neg \rho$  then
23:        $\Delta \leftarrow \text{DELTAINTERCAMBIO}(c, (s_1), (s_2))$ 
24:       if  $\Delta < \Delta^*$  then
25:         $\Delta^* \leftarrow \Delta$ ;  $(S_1, S_2) \leftarrow ((s_1), (s_2))$ 
26:       end if
27:       if  $\Delta^* < 0$  then
28:         break // primera mejora
29:       end if
30:     end if
31:   end for
32: end if
33: return  $(S_1, S_2, \Delta^*)$ 
```

Algoritmo 6 Funciones de evaluación

Entrada: Estado actual del horario: X, T, G y N .

Salida: Penalización de una ubicación candidata, variación de costo de un intercambio y conteo de conflictos.

```
1: function PENALIZACIÓN( $c, a, p, e, S$ )                                //  $S$ : bloques candidatos de un mismo día  $d$ 
2:    $\pi \leftarrow 500 \cdot [N_c(d, a) > 0]$                                 // evita repetir la asignatura en el día
3:   for all  $s \in S$  do
4:      $\pi \leftarrow \pi + |T(s, p)| + 15 \cdot [e = \text{Gimnasio} \wedge |G(s)| \geq \kappa]$ 
5:   end for
6:   return  $\pi$ 
7: end function

8: function DELTAINTERCAMBIO( $c, S_1, S_2$ )                                //  $S_1$  y  $S_2$  tienen el mismo largo
9:    $(a_1, p_1, e_1) \leftarrow X_c(S_1[1]); (a_2, p_2, e_2) \leftarrow X_c(S_2[1])$ 
10:   $t^- \leftarrow \sum_{s \in S_1} [|T(s, p_1)| > 1] + \sum_{s \in S_2} [|T(s, p_2)| > 1]$                                 // choques actuales
11:   $t^+ \leftarrow \sum_{s \in S_2} [T(s, p_1) \setminus \{c\} \neq \emptyset] + \sum_{s \in S_1} [T(s, p_2) \setminus \{c\} \neq \emptyset]$                                 // choques nuevos
12:   $g^- \leftarrow [e_1 = \text{Gim.}] \sum_{s \in S_1} [|G(s)| > \kappa] + [e_2 = \text{Gim.}] \sum_{s \in S_2} [|G(s)| > \kappa]$ 
13:   $g^+ \leftarrow [e_1 = \text{Gim.}] \sum_{s \in S_2} [|G(s) \setminus \{c\}| \geq \kappa] + [e_2 = \text{Gim.}] \sum_{s \in S_1} [|G(s) \setminus \{c\}| \geq \kappa]$ 
14:  return  $10(t^+ - t^-) + 50(g^+ - g^-)$ 
15: end function

16: function CONFLICTOS()
17:   $t \leftarrow \sum_{(s,p)} \max\{0, |T(s, p)| - 1\}$                                 // choques de docentes
18:   $g \leftarrow 5 \sum_s \max\{0, |G(s)| - \kappa\}$                                 // sobrecupo de recintos deportivos
19:   $f \leftarrow \sum_{c \in \mathcal{C}} |\mathcal{F}_c|$                                 // asignaturas fragmentadas en el día
20:  return  $(t, g, f)$ 
21: end function
```

Algoritmo 7 Operaciones auxiliares sobre el horario

Entrada: Estado actual del horario: X , T , G y N .

Salida: Estado actualizado de forma consistente tras cada asignación, retiro o intercambio.

```
1: function LIBRE( $c, d, b$ )
2:   return  $b \in B_{c,d} \wedge (d, b) \notin \text{dom}(X_c)$ 
3: end function

4: procedure ASIGNAR( $c, s, \ell$ )                                     //  $s = (d, b)$ ,  $\ell = (a, p, e)$ 
5:    $X_c(s) \leftarrow \ell$ ;  $T(s, p) \leftarrow T(s, p) \cup \{c\}$ ;  $N_c(d, a) \leftarrow N_c(d, a) + 1$ 
6:   if  $e = \text{Gimnasio}$  then
7:      $G(s) \leftarrow G(s) \cup \{c\}$ 
8:   end if
9: end procedure

10: procedure RETIRAR( $c, s$ )                                         //  $s = (d, b)$ 
11:    $(a, p, e) \leftarrow X_c(s)$ ; quitar  $s$  de  $\text{dom}(X_c)$ 
12:    $T(s, p) \leftarrow T(s, p) \setminus \{c\}$ ;  $N_c(d, a) \leftarrow N_c(d, a) - 1$ 
13:   if  $e = \text{Gimnasio}$  then
14:      $G(s) \leftarrow G(s) \setminus \{c\}$ 
15:   end if
16: end procedure

17: procedure INTERCAMBIAR( $c, s, s'$ )
18:    $\ell \leftarrow X_c(s)$ ;  $\ell' \leftarrow X_c(s')$ 
19:   RETIRAR( $c, s$ ); RETIRAR( $c, s'$ )
20:   ASIGNAR( $c, s, \ell'$ ); ASIGNAR( $c, s', \ell$ )
21: end procedure

22: function COMPAÑERO( $c, s, W$ )                                     // bloque contiguo con la misma asignatura
23:    $(d, b) \leftarrow s$ 
24:   for all  $s' \in ((d, b + 1), (d, b - 1))$  do                       // en ese orden
25:     if  $s' \in W \wedge a_c(s') = a_c(s)$  then
26:       return  $s'$ 
27:     end if
28:   end for
29:   return nulo
30: end function

31: function COMPATIBLEDÍA( $c, s, s'$ )                               // el intercambio no repite asignaturas en el día
32:    $(d, b) \leftarrow s$ ;  $(d', b') \leftarrow s'$ 
33:   return  $d = d' \vee (N_c(d', a_c(s)) = 0 \wedge N_c(d, a_c(s')) = 0)$ 
34: end function
```
